Entreprise TechMada — système RH interne

Un employé soumet une demande de congé depuis son espace. Le responsable RH la valide ou la refuse. Le solde se met à jour automatiquement. L'admin supervise l'ensemble des absences via un tableau de bord. Durée cible : **4h en binôme**.

CI4 Sessions | 3 rôles | Logique métier | Solde calculé

FONCTIONNALITÉS PAR RÔLE

Employé
Rôle par défaut à l'inscription

Rôle : employe

- **Connexion / déconnexion**
- **Soumettre une demande de congé (type, dates, motif)**
- **Consulter ses propres demandes et leurs statuts**
- **Voir son solde de congés restant par type**
- Annuler une demande encore en attente
- Modifier son profil (nom, mot de passe)

Responsable RH
Valide les demandes de son équipe

Rôle : rh

- **Voir toutes les demandes en attente**
- **Approuver ou refuser une demande (avec commentaire optionnel)**
- **Mise à jour automatique du solde à l'approbation**
- Filtrer les demandes par département ou statut
- Voir le solde de chaque employé

Administrateur
Gestion complète du système

Rôle : admin

- **CRUD employés (créer, éditer, désactiver)**
- **CRUD départements et types de congé**
- **Tableau de bord : absences du mois en cours**
- Initialiser / ajuster le solde annuel d'un employé
- Voir l'historique complet de toutes les demandes

Ligne en gras = fonctionnalité obligatoire. Ligne normale = bonus si le temps le permet.

WORKFLOW D'UNE DEMANDE DE CONGÉ

Employé soumet → en_attente → ✓ approuvée → solde déduit / ✗ refusée → solde intact

Le solde est déduit **uniquement** à l'approbation, pas à la soumission. Si la demande est annulée ou refusée après approbation, le solde est recrédité. Cette logique métier est le cœur du projet.

SCHÉMA DE BASE DE DONNÉES (5 TABLES)

employes
- id (PK)
- nom
- prenom
- email (UNIQUE)
- password
- role
- departement_id (FK)
- date_embauche
- actif (0/1)

departements
- id (PK)
- nom
- description

types_conge
- id (PK)
- libelle
- jours_annuels
- deductible (0/1)

soldes
- id (PK)
- employe_id (FK)
- type_conge_id (FK)
- annee
- jours_attribues
- jours_pris
- → restant = attribués − pris

conges
- id (PK)
- employe_id (FK)
- type_conge_id (FK)
- date_debut
- date_fin
- nb_jours
- motif
- statut
- commentaire_rh
- created_at
- traite_par (FK→employes)

PK = clé primaire · FK = clé étrangère · UNIQUE = contrainte unicité · statut : en_attente | approuvee | refusee | annulee

LOGIQUE MÉTIER — CALCUL DU SOLDE

La table `soldes` stocke les jours attribués et les jours pris. Le restant est toujours calculé, jamais stocké.

```
nb_jours_restant = jours_attribues - jours_pris
// À l'approbation
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris + $nb_jours
  WHERE employe_id = ? AND type_conge_id = ? AND annee = ?
// Si refus après approbation (annulation)
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris - $nb_jours
```

⚠ Toujours vérifier que `jours_pris + nb_jours_demandés ≤ jours_attribués` avant d'approuver. Retourner une erreur si le solde est insuffisant.

DIRECTIVES TECHNIQUES CI4

Authentification & rôles

- Session CI4 native, `password_hash()` obligatoire
- Filtre `AuthFilter` sur toutes les routes protégées
- 3 groupes de routes : `/employe` , `/rh` , `/admin`
- Vérification du rôle dans chaque controller (pas que dans le filtre)
- CSRF activé sur tous les formulaires POST

Modèles & données

- 1 Model CI4 par table avec règles de validation
- Migrations dans l'ordre : departements → types_conge → employes → soldes → conges
- Calcul `nb_jours` côté PHP : `date_diff()` ou `Carbon`
- Query Builder uniquement, pas de SQL brut
- Seeder : 1 admin, 2 employés, 3 types de congé, soldes initialisés

Routing & structure

- Pattern PRG : POST → redirect après toute écriture
- Flashdata CI4 pour tous les messages succès/erreur
- Layout partagé `layout/app.php` + sidebar selon rôle
- Vues séparées : `employe/` , `rh/` , `admin/`
- Aucun JavaScript métier — tout côté serveur

Calcul des jours

- Calculer les jours ouvrables uniquement (exclure week-ends)
- Bloquer si `date_debut ≥ date_fin`
- Bloquer si solde insuffisant (message flash explicite)
- Bloquer les chevauchements : pas 2 demandes actives aux mêmes dates
- Simplification TD : compter tous les jours calendaires si jours ouvrables trop complexe

DÉCOUPAGE DU TEMPS — 4H

20min Setup & BDD migrations + seeder + routes squelette	**40min** Authentification login, session, filtre 3 rôles	**60min** Espace employé soumettre, lister, solde, annuler
50min Espace RH approuver/refuser + MAJ solde	**30min** Back-office admin CRUD employés + dashboard	**20min** Finition template, flashdata, README

LIVRABLES ATTENDUS DES BINÔMES

- Code source complet (structure CI4 standard)
- Migrations + Seeder fonctionnels — `php spark migrate && php spark db:seed` suffit
- Les 4 fonctionnalités obligatoires employé opérationnelles
- Les 3 fonctionnalités obligatoires RH opérationnelles (dont MAJ solde)
- Les 3 fonctionnalités obligatoires admin opérationnelles
- README : instructions + compte admin + compte employé de test